



FOLGEN

Fragen?

* **Folgen.** Für folgende Folgen machen Sie bitte das Folgende:

- Zeichnen Sie die Folgen in einem Graphen.
- Sind die Folgen beschränkt?
- Sind die Folgen monoton wachsend oder monoton fallend?
- Sind die Folgen konvergent (Grenzwert?), divergent oder bestimmt divergent?

a) $a_n = n!, n \in \mathbb{N}_0$

b) $a_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$

c) $a_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}_0$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Zinseszins. Sie legen auf ein Tagesgeldkonto ein Kapital $K_0 = 1000 \text{ €}$ zu einem Zinssatz von 2% p.a. an. Wie viel Kapital haben Sie nach n Jahren? Überlegen Sie sich eine Folge K_n , wobei K_n das Kapital im Jahre n ist.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Wurzelberechnung nach Heron. $a_0 = 2$ und $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{2}{a_{n-1}})$ für $n > 0$.
Untersuchen Sie diese Folge auf Konvergenz und bestimmen Sie ggf. den Grenzwert.
Implementieren Sie diese rekursive Folge als Funktion in Java.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Grenzwerte. Berechnen Sie folgende Grenzwerte für $n \rightarrow \infty$:

a) $a_n = \frac{4n^2 - 5}{n^2 + n + 1}$

b) $a_n = \frac{3n^2 + 2}{n^3 + 2n + 1}$,

c) $a_n = \frac{n^2 + \sin(n)}{2n^2 + e^{-n}}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.